

Real Analysis 2026sp Homework 7

minamomo

Friday 24th April, 2026

1.

- (1) 证明: 若 f 是定义在闭集 $A \subseteq \mathbb{R}$ 上的连续函数, 则存在定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 g , 使得 $g|_A = f$.
- (2) 证明: 若 $m(E) < \infty$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在闭集 $F \subseteq E$ 以及 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 g , 使得

$$g|_F = f|_F, \quad m(E \setminus F) \leq \varepsilon.$$

Proof.

- (1) 由于 $\mathbb{R} \setminus A$ 是开集, 可以分解为可数个不交开区间 $\{I_k\}_{k=1}^\infty$, 使得

$$\mathbb{R} \setminus A = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k.$$

定义

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ \frac{f(b_k) - f(a_k)}{b_k - a_k}(x - a_k) + f(a_k), & x \in I_k = (a_k, b_k). \end{cases}$$

则 g 在 A 和 I_k 的内点连续, 而在每个边界点处, 不妨设为 a_{k_0} . 由于 f 在 A 上连续, 于是对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1(\varepsilon) > 0$, 只要 $x \in A \cap (a_{k_0} - \delta_1(\varepsilon), a_{k_0} + \delta_1(\varepsilon))$ 就有 $|f(x) - f(a_{k_0})| < \varepsilon$. 如果 $\{a_k\}$ 中不存在收敛于 a_{k_0} 的序列, 则存在 $\delta_2(\varepsilon)$, 使得 $(a_{k_0} - \delta_2(\varepsilon), a_{k_0})$ 不存在边界点, 从而含于 A , 于是只要取

$$\delta_3(\varepsilon) = \frac{b_{k_0} - a_{k_0}}{f(b_{k_0}) - f(a_{k_0})}\varepsilon, \quad \delta(\varepsilon) = \min\{\delta_1(\varepsilon), \delta_2(\varepsilon), \delta_3(\varepsilon)\}.$$

当 $|x - a_k| < \delta(\varepsilon)$ 时, 总有 $|g(x) - g(a_{k_0})| < \varepsilon$. 如果存在收敛于 a_{k_0} 的序列, 则只要 $a_k, b_k \in (a_{k_0} - \delta_1(\varepsilon), a_{k_0} + \delta_1(\varepsilon))$, 就有

$$|g(a_k) - g(a_{k_0})| < \varepsilon, \quad |g(b_k) - g(a_{k_0})| < \varepsilon,$$

进而由定义任何 $x \in (a_k, b_k)$ 都使得 $|g(x) - g(a_{k_0})| < \varepsilon$. 现在取定这样的 $a_{k_1} \in (a_{k_0} - \delta_1(\varepsilon), a_{k_0} + \delta_1(\varepsilon))$, 令 $\delta(\varepsilon) = |a_{k_1} - a_{k_0}|$, 则当 $|x - a_{k_0}| < \delta(\varepsilon)$, 要么 $x \in A$, 要么 $x \in I_k$ 而 $a_k, b_k \in (a_{k_0} - \delta_1(\varepsilon), a_{k_0} + \delta_1(\varepsilon))$, 总有 $|g(x) - g(a_{k_0})| < \varepsilon$, 于是 g 在 a_{k_0} 处连续. 进而可知在边界点也连续, 于是 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

- (2) 根据 Lusin 定理, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$ 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$, 而 f 在 F 上连续. 根据 (1) 的结果, 存在 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且 $g|_F = f|_F$.

□

2. 设 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 为闭集, $f: F \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 证明 f 可测.

Proof. 考虑集合 $E = \{f > a\}$. 由于 f 连续, 对任意 $x_0 \in E$, 存在 $\delta(x_0) > 0$, 只要 $x \in B(x_0, \delta(x_0)) \cap F$, 就有

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{f(x_0) - a}{2} \implies f(x) > \frac{f(x_0) + a}{2} > a,$$

于是 $x \in E$. 这说明 $B(x_0, \delta(x_0)) \cap F \subseteq E$. 现在考虑

$$E \subseteq G = \bigcup_{x_0 \in E} B(x_0, \delta(x_0))$$

是开集, 且

$$G \cap F = \bigcup_{x_0 \in E} B(x_0, \delta(x_0)) \cap F \subseteq E,$$

可知 $E = G \cap F$ 是可测集之交, 从而可测, 即 f 可测.

□

3. 设 E 可测, 若 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在闭集 $A \subseteq E$ 使得 $f|_A$ 连续, 且 $m(E \setminus A) \leq \varepsilon$. 证明 f 可测.

Proof. 对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 存在闭集 $A_k \subseteq E$ 使得 $f|_{A_k}$ 连续且 $m(E \setminus A_k) \leq \frac{1}{k}$. 根据 2 的结果 $\{f|_{A_k} > a\}$ 可测, 于是集合

$$\{f > a\} \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f > a\} \cap A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f|_{A_k} > a\}$$

可测. 注意到

$$m\left(E \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E \setminus A_k\right) \leq m(E \setminus A_k) \leq \frac{1}{k}$$

对一切 $k \in \mathbb{N}^*$ 成立, 于是零测, 进而子集

$$\{f > a\} \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

也零测, 从而并集

$$\{f > a\} = \left(\{f > a\} \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \cup \left(\{f > a\} \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right)$$

可测, 即 f 可测. □

4. 给定 n 个集合 $E_1, E_2, \dots, E_n \subseteq \mathbb{R}^d$, 构造集合 $U_1, U_2, \dots, U_N$, 其中 $N = 2^n - 1$, 使得

(1)

$$\bigcup_{k=1}^n E_k = \bigcup_{\alpha=1}^N U_{\alpha};$$

(2) $\{U_{\alpha}\}$ 两两不交;

(3) 对每个 k , 都有

$$E_k = \bigcup_{U_{\alpha} \subseteq E_k} U_{\alpha}.$$

Solution. 当然应该构造 E_k 与 E_k^C 的交. 对每个 $1 \leq \alpha \leq N$, 存在唯一的二进制分解

$$\alpha = \sum_{i=1}^n 2^{i-1} a_{\alpha,i}, \quad a_{\alpha,i} \in \{0, 1\}.$$

定义

$$U_{\alpha} = \bigcap_{i=1}^n \tilde{E}_{\alpha,i}, \quad \tilde{E}_{\alpha,i} = \begin{cases} E_i, & a_{\alpha,i} = 1, \\ E_i^C, & a_{\alpha,i} = 0. \end{cases}$$

我们证明

(1) 由于 $1 \leq \alpha \leq N$ 的二进制展开不可能全为 0, 因此至少有一个交项为 $E_{k(\alpha)}$, 从而

$$U_{\alpha} \subseteq E_{k(\alpha)} \subseteq \bigcup_{k=1}^n E_k \implies \bigcup_{\alpha=1}^N U_{\alpha} \subseteq \bigcup_{k=1}^n E_k.$$

反之, 对取定的 $x \in E_k$, 当然有

$$x \in U_{\alpha} = \bigcap_{i=1}^n \tilde{E}_{\alpha,i}, \quad \alpha = \sum_{i=1}^n 2^{i-1} a_{\alpha,i}, \quad a_{\alpha,i} = \begin{cases} 1, & x \in E_i, \\ 0, & x \notin E_i. \end{cases}$$

这就说明

$$E_k \subseteq \bigcup_{\alpha=1}^N U_{\alpha} \implies \bigcup_{k=1}^n E_k \subseteq \bigcup_{\alpha=1}^N U_{\alpha}.$$

结合两个包含关系即证.

(2) 任何 $\alpha \neq \beta$ 有不同的二进制分解, 从而交项中必然有一个 $\tilde{E}_{\alpha,i}, \tilde{E}_{\beta,i}$ 分别为 E_i 和 E_i^C , 于是交集必然为空.

(3) 对任意 $x \in E_k$, 我们已经看到

$$x \in U_\alpha = \bigcap_{i=1}^n \tilde{E}_{\alpha,i}, \quad \alpha = \sum_{i=1}^n 2^{i-1} a_{\alpha,i}, \quad a_{\alpha,i} = \begin{cases} 1, & x \in E_i, \\ 0, & x \notin E_i. \end{cases}$$

特别地, 由于 $x \in E_k$ 知 $\tilde{E}_{\alpha,k} = E_k$, 于是 $U_\alpha \subseteq E_k$, 即得

$$x \in \bigcup_{U_\alpha \subseteq E_k} U_\alpha \implies E_k \subseteq \bigcup_{U_\alpha \subseteq E_k} U_\alpha.$$

反过来的包含关系是显然的.

5. 设 $E_1, E_2, \dots, E_N$ 可测, 测度皆有限, $a_1, a_2, \dots, a_N \in \mathbb{R}$. 若

$$f = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k},$$

证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \sum_{k=1}^N a_k m(E_k).$$

Proof. 当 $\{a_k\}$ 两两不等, $\{E_k\}$ 两两不交时, 以上给出的就是 f 的典范表示 (canonical representation), 于是按定义就有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \sum_{k=1}^N a_k m(E_k).$$

现在考虑 $\{E_k\}$ 两两不交的情形, 设 $\{a_k\}$ 中所有可能出现的值为

$$a'_1 < a'_2 < \dots < a'_m, \quad m \leq N,$$

并定义

$$E'_k = \bigcup_{a_i = a'_k} E_i.$$

如果 E'_{k_1} 与 E'_{k_2} 相交, 则必然有 E_{i_1} 与 E_{i_2} 相交, 且 $a_{i_1} = a'_{k_1}$, $a_{i_2} = a'_{k_2}$. 由于 $\{E_k\}$ 两两不交, 必有 $a_{i_1} = a_{i_2}$, 于是 $a'_{k_1} = a'_{k_2}$, 这导致 $E'_{k_1} = E'_{k_2}$, 于是 $\{E'_k\}$ 两两不交. 这就表明 f 的典范表示

$$f = \sum_{k=1}^m a'_k \chi_{E'_k},$$

进而 Lebesgue 积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \sum_{k=1}^m a'_k m(E'_k) = \sum_{k=1}^m a'_k \left(\sum_{a_i = a'_k} m(E_i) \right) = \sum_{k=1}^m \sum_{a_i = a'_k} a_i m(E_i) = \sum_{k=1}^N a_k m(E_k).$$

如果 $\{E_k\}$ 不必两两不交, 利用 4 给出的分解

$$U_\alpha = \bigcap_{i=1}^N \tilde{E}_{\alpha,i}, \quad \tilde{E}_{\alpha,i} = \begin{cases} E_i, & I_{\alpha,i} = 1, \\ E_i^C, & I_{\alpha,i} = 0, \end{cases} \quad \alpha = \sum_{i=1}^n 2^{i-1} I_{\alpha,i}, \quad I_{\alpha,i} \in \{0, 1\}.$$

根据 (1) 定义域可以改成 $\{U_\alpha\}$ 的并. 如果 $x \in U_\alpha$, 根据 (3) 则 $x \in E_k$ 当且仅当 $U_\alpha \subseteq E_k$, 进而

$$f(x) = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k}(x) = \sum_{x \in E_k} a_k = \sum_{U_\alpha \subseteq E_k} a_k,$$

于是

$$f = \sum_{\alpha=1}^{2^N-1} \left(\sum_{U_\alpha \subseteq E_k} a_k \right) \chi_{U_\alpha}.$$

由于 (2) $\{U_\alpha\}$ 两两不交, 根据之前的结论

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \sum_{\alpha=1}^{2^N-1} \sum_{U_\alpha \subseteq E_k} a_k m(U_\alpha).$$

注意到再次由 (2),(3), a_k 的系数为

$$\sum_{1 \leq \alpha \leq 2^N-1, U_\alpha \subseteq E_k} m(U_\alpha) = m\left(\bigcup_{U_\alpha \subseteq E_k} U_\alpha\right) = m(E_k),$$

上式改写为

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \sum_{k=1}^N a_k m(E_k).$$

□

6. 设 $E_1, E_2, \dots, E_N$ 为 $[0, 1]$ 中的可测集, 若任意 $x \in [0, 1]$ 都至少含于 M 个 E_k , 证明: 存在 $n \in \{1, 2, \dots, N\}$ 使得

$$m(E_n) \geq \frac{M}{N}.$$

Proof. 考虑函数

$$f = \sum_{k=1}^N \chi_{E_k},$$

则在每一点 $x \in [0, 1]$ 处, 都有 $f(x) \geq M$. 两边积分, 根据单调性

$$M = \int_{[0,1]} M \leq \int_{[0,1]} f = \sum_{k=1}^N m(E_k).$$

如果欲证结果不成立, 则

$$\sum_{k=1}^N m(E_k) < \sum_{k=1}^N \frac{M}{N} = M,$$

这就导致了矛盾.

□

7. 设 $g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 可测, $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $f(0) \leq f(1)$. 证明: 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f(g(x)^n) dx$$

存在, 且属于 $[f(0), f(1)]$.

Proof. 考虑 $h_n(x) = f(g(x)^n)$ 作为连续函数复合可测函数有界可测, 且当 $g(x) \in [0, 1)$ 时, 有极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(g(x)^n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} g(x)^n\right) = f(0),$$

因此极限函数

$$h = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = \begin{cases} f(0), & g(x) \in [0, 1), \\ f(1), & g(x) = 1. \end{cases}$$

又因为 g 可测

$$E_1 = g^{-1}([0, 1)), \quad E_2 = g^{-1}(1)$$

都是可测集, 于是

$$h(x) = \begin{cases} f(0), & x \in E_1, \\ f(1), & x \in E_2 \end{cases}$$

可测且一致有界 $[f(0), f(1)]$. 根据有界收敛定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f(g(x)^n) dx = \int_{[0,1]} h dx = f(0)m(E_1) + f(1)m(E_2)$$

存在且

$$f(0) = f(0)(m(E_1) + m(E_2)) \leq f(0)m(E_1) + f(1)m(E_2) \leq f(1)(m(E_1) + m(E_2)) = f(1).$$

□

8. 设 $0 \leq g(x) \leq M < \infty$ 可测, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n e^{-nx} g(x) dx.$$

Solution. 令

$$f_n(x) = x^n e^{-nx} g(x),$$

则支集 $[0, 1]$ 有限可测, 且在 $(0, 1]$ 上

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M e^{-nx} = 0,$$

而 $f_n(0) = 0$, 因此极限函数为 $f = 0$. 显然 f_n 一致有界 M , 因而根据有界收敛定理极限为 0.

9. 若 $f \geq 0$ 可测, $a > 0$ 为常数, 则

$$\int af = a \int f.$$

Proof. 记全体可测, 有界, 支集测度有限的函数集合为 L^* , 则

$$\int af = \sup \left\{ \int g : g \in L^*, 0 \leq g \leq af \right\} = \sup \left\{ \int g : g \in L^*, 0 \leq \frac{1}{a}g \leq f \right\},$$

于是利用有界可测函数的线性

$$\int af = \sup \left\{ \int ag : g \in L^*, 0 \leq g \leq af \right\} = a \sup \left\{ \int g : g \in L^*, 0 \leq g \leq f \right\} = a \int f.$$

□

10. 若 $f_1, f_2 \geq 0$ 可测, 则

$$\int (f_1 + f_2) = \int f_1 + \int f_2.$$

Proof. 对任意 $\varepsilon > 0$, 由定义存在 $g_1, g_2 \in L^*$ 使得 $0 \leq g_1 \leq f_1, 0 \leq g_2 \leq f_2$, 且

$$\int f_1 - \frac{1}{2}\varepsilon < \int g_1, \quad \int f_2 - \frac{1}{2}\varepsilon < \int g_2.$$

由于 $0 \leq g_1 + g_2 \leq f_1 + f_2$ 且 $g_1 + g_2 \in L^*$, 于是利用线性

$$\int (f_1 + f_2) \geq \int (g_1 + g_2) = \int g_1 + \int g_2 > \int f_1 + \int f_2 - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 $\geq$. 反之, 对任意 $\varepsilon > 0$, 由定义存在 $g \in L^*$ 使得 $0 \leq g \leq f_1 + f_2$, 且

$$\int (f_1 + f_2) - \varepsilon < \int g.$$

定义

$$g_1 = \min\{g, f_1\}, \quad g_2 = g - g_1,$$

则 $0 \leq g_1 \leq g$, 进而 $0 \leq g - g_1 = g_2 \leq g$, 由 g 有界知 g_1, g_2 有界. 由 g, f_1 可测知 g_1, g_2 可测. $\text{supp}(g_1) \subseteq \text{supp}(g)$ 有限可测, 而若 $x \in \text{supp}(g_2)$, 则 $g(x) > g_1(x)$, 于是 $g(x) > f_1(x) \geq 0$, 于是也有 $\text{supp}(g_2) \subseteq \text{supp}(g)$ 有限可测. 综上 $g_1, g_2 \in L^*$. 注意到

$$0 \leq g_1 \leq f_1, \quad 0 \leq g_2 \leq g - \min\{g, f_1\} = \max\{0, g - f_1\} \leq \max\{0, f_2\} \leq f_2.$$

于是

$$\int f_1 + \int f_2 \geq \int g_1 + \int g_2 = \int (g_1 + g_2) = \int g > \int (f_1 + f_2) - \varepsilon.$$

同样令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得 $\leq$, 这就完成了证明.

□

11. 若 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 不交, 可测, $f \geq 0$ 可测, 则

$$\int_{A \cup B} f = \int_A f + \int_B f.$$

Proof. 依照定义

$$\int_{A \cup B} f = \int f \chi_{A \cup B} = \int (f \chi_A + f \chi_B) = \int f \chi_A + \int f \chi_B = \int_A f + \int_B f.$$

□

12. 若 $0 \leq f \leq g$, 则

$$0 \leq \int f \leq \int g.$$

Proof. 对任意 $h \in L^*$ 使得 $0 \leq h \leq f$, 当然有 $0 \leq h \leq g$, 进而

$$0 \leq \int h \leq \int g,$$

对 L^* 取上确界即得

$$0 \leq \int f = \sup \left\{ \int h : h \in L^*, 0 \leq h \leq f \right\} \leq \int g.$$

□